CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux dérivées en 0 donnent un moment d'ordre 2

Énoncé

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie II. On suppose seulement que φ est deux fois dérivable en 0.

1. Montrer que pour $t \neq 0$:
$$\frac{\varphi(t) + \varphi(-t) - 2\varphi(0)}{t^2} = -2\int_{\mathbb{R}} \frac{1-\cos(tx)}{t^2} f(x)\,dx.$$

2. Montrer que, pour tout $A > 0$,
$$\int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx \leqslant -\varphi''(0).$$
(On pourra faire tendre t vers 0 dans l'intégrale restreinte à $[-A, A]$.)

3. En déduire que X admet un moment d'ordre 2 et que $\mathbb{E}[X^2] = -\varphi''(0)$.

4. Montrer par récurrence que si φ est $2n$ fois dérivable en 0, alors X admet un moment d'ordre $2n$. Qu'en déduit-on si φ est k fois dérivable en 0 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi(t) + \varphi(-t) = 2\int \cos(tx) f(x)\,dx$.

Ce qu'on te demande. Faire apparaître x^2 comme limite de $\frac{2(1-\cos tx)}{t^2}$, sans pouvoir dominer (on ne sait pas encore que $\int x^2 f$ est fini).

Corrigé

Question 5

Étape 1. La différence seconde

$$\varphi(t)+\varphi(-t)-2\varphi(0)=\int (e^{itx}+e^{-itx}-2)f(x)\,dx=\int (2\cos(tx)-2)f(x)\,dx.$$

En divisant par t^2 :

$$\frac{\varphi(t)+\varphi(-t)-2\varphi(0)}{t^2}=-2\int \frac{1-\cos(tx)}{t^2}f(x)\,dx.$$

Le membre de droite est l'opposé d'une intégrale de fonction **positive**.

Question 6

Étape 1. Majoration sur [−A, A]

Comme l'intégrande est positif :

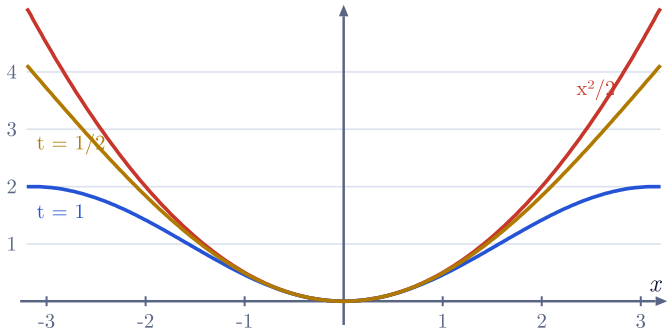
$$\int_{-A}^{A}\frac{1-\cos(tx)}{t^2}f(x)\,dx\leqslant\int_{\mathbb{R}}\frac{1-\cos(tx)}{t^2}f(x)\,dx=-\frac{\varphi(t)+\varphi(-t)-2\varphi(0)}{2t^2}.$$

Quand $t\to 0$, le membre de droite tend vers $-\frac{1}{2}\varphi''(0)$ (Taylor-Young). À gauche, pour $|x|\leqslant A$:

$$\left|\frac{1-\cos(tx)}{t^2}-\frac{x^2}{2}\right|\leqslant\frac{t^2x^4}{24}\leqslant\frac{t^2A^4}{24},$$

donc la convergence vers $\frac{x^2}{2}$ est uniforme sur $[-A,A]$, et $\int_{-A}^{A}\frac{1-\cos(tx)}{t^2}f\to\int_{-A}^{A}\frac{x^2}{2}f$ (car $\int_{-A}^{A}f\leqslant 1$). En passant à la limite :

$$\frac{1}{2}\int_{-A}^{A}x^2f(x)\,dx\leqslant-\frac{1}{2}\varphi''(0).$$



Le noyau $x \mapsto \frac{1-\cos(tx)}{t^2}$ est positif et majoré par $\frac{x^2}{2}$; il converge vers $\frac{x^2}{2}$ quand $t \to 0$, uniformément sur tout segment $[-A, A]$.

Question 7

Étape 1. Moment d'ordre 2

$A \mapsto \int_{-A}^{A} x^2 f(x)\,dx$ est croissante et majorée par $-\varphi''(0)$: elle a une limite finie quand $A \to +\infty$. La fonction positive $x^2 f$ est donc intégrable sur $\mathbb{R}$: X admet un moment d'ordre 2. Alors la question 3 s'applique : $\varphi \in \mathcal{C}^2$ et

$$\mathbb{E}[X^2] = (-i)^2 \varphi''(0) = -\varphi''(0).$$

Question 8

Étape 1. Ordre 2n

Récurrence sur $n \geqslant 1$; $n = 1$ est la question 7. Si φ est $2n$ fois dérivable en 0, elle l'est $2n-2$ fois, donc par hypothèse de récurrence X a un moment d'ordre $2n-2$, et par la question 3 :

$$\psi(t) := \varphi^{(2n-2)}(t) = (-1)^{n-1} \int x^{2n-2} e^{itx} f(x)\,dx.$$

ψ est deux fois dérivable en 0. Le calcul de la question 5 avec la fonction positive $g = x^{2n-2} f$ à la place de f donne

$$(-1)^{n-1} \frac{\psi(t) + \psi(-t) - 2\psi(0)}{t^2} = -2 \int \frac{1-\cos(tx)}{t^2} x^{2n-2} f(x)\,dx,$$

et les questions 6 et 7 donnent $\int x^{2n} f \leqslant (-1)^n \psi''(0) = (-1)^n \varphi^{(2n)}(0) < +\infty$.

Si φ est k fois dérivable en 0, X admet des moments jusqu'à l'ordre $2\lfloor k/2 \rfloor$.

Le piège

Dériver deux fois sous l'intégrale dès le départ : c'est justement interdit tant qu'on ne sait pas que $\int x^2 f$ est fini. On contourne en restreignant à $[-A, A]$ et en utilisant la positivité.

La méthode

Pour montrer qu'une intégrale de fonction positive est finie : la majorer sur $[-A, A]$ par une constante indépendante de A, puis faire $A \to +\infty$.

Rappels de cours utilisés

- **Encadrement de 1 − cos.** Pour tout réel u : $0 \leqslant 1-\cos u \leqslant \dfrac{u^2}{2}$ et $\left|1-\cos u-\dfrac{u^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{u^4}{24}$ (Taylor-Lagrange à l'ordre 4, $|\cos^{(4)}| \leqslant 1$).
- **Taylor-Young.** Si ψ est deux fois dérivable en 0 : $\psi(t) = \psi(0) + t\psi'(0) + \frac{t^2}{2}\psi''(0) + o(t^2)$. Donc $\dfrac{\psi(t)+\psi(-t)-2\psi(0)}{t^2} \xrightarrow[t\to 0]{} \psi''(0)$.